Corrigé — Fonction logarithme népérien

Définition, propriétés algébriques, équations et inéquations, seuils, étude de la fonction, logarithme décimal et échelles logarithmiques

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

3 ; **5** ; $3\ln 2$; $-2\ln 2$; $\ln 4 = \underline{2\ln 2}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\ln 7$; $\frac{\ln 5}{2}$; e^2 ; e^{-1}.

CORRIGÉ — Exercice 3

$n > \frac{\ln 1\,000}{\ln 2} \approx 9{,}97$: $n = 10$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\ln 0{,}5 < 0$ $(0{,}5 < 1)$; $\ln 3 > 0$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Domaine : $x > \frac{1}{2}$. $2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$, qui convient : $S = \{4\}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$n = 16$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 7

$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: minimum en 1, $f(1) = 1$. Donc $f(x) \geqslant 1 > 0$: $\ln x < x$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\text{pH} = -\log(2 \times 10^{-4}) = 4 - \log 2 \approx \underline{3{,}7}$; concentration divisée par 10 : **pH** $\approx 4{,}7$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $C(0) = 20$; $C(4) = 20 \times 0{,}85^4 \approx \underline{10{,}44}$ mg/L ; $-15\,\%$ par heure.
b) $0{,}85^t = 0{,}5 \iff t = \frac{\ln 0{,}5}{\ln 0{,}85} \approx \underline{4{,}27\text{ h}}$ (environ 4 h 16 min).
c) $0{,}85^t < 0{,}1 \iff t > \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}85} \approx \underline{14{,}2\text{ h}}$.
d) Si $C(t_1) = 10$, alors $C(t_1 + d) = 10 \times 0{,}85^d = 5 \iff 0{,}85^d = 0{,}5$: **même équation**, même durée.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $\ln 2 \neq \ln 1 + \ln 1 = 0$.
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Faux : $x = e^{-3}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\log(2^{100}) = 100\log 2 \approx 30{,}1$: $10^{30} \leqslant 2^{100} < 10^{31}$, donc **31 chiffres**.